

Exercice 7

1) a) Représenter le nuage de la série statistique double (x, y) .

Plaçons les huit points $M_i(x_i; y_i)$: $(1; 73,7)$, $(2; 77,9)$, $(3; 86,8)$, $(4; 93,6)$, $(5; 85,3)$, $(6; 90)$, $(7; 110,4)$ et $(8; 125)$.

Toutes les ordonnées sont comprises entre 73 et 125 : on *tronque* l'axe des ordonnées à partir de 60, sinon le nuage se tasserait en haut de la figure.

Observons l'allure : la croissance est globalement régulière, mais le point de rang 5 (85,3) est *en dessous* du point de rang 4 (93,6). Ce « creux » est la seule irrégularité du nuage.

⇒ voir le nuage tracé ci-dessous

1) b) Peut-on envisager un ajustement affine de la série (x, y) ? Justifier (on calculera r).

Méthode : répondre à « peut-on envisager un ajustement affine ? » exige le calcul de r et sa comparaison à un seuil : l'allure du dessin ne suffit jamais comme justification.

Calculons les deux moyennes ($n = 8$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8}{8} = \frac{36}{8} = 4,5$$

$$\bar{y} = \frac{73,7 + 77,9 + 86,8 + 93,6 + 85,3 + 90 + 110,4 + 125}{8} = \frac{742,7}{8} = 92,8375$$

Calculons la covariance à l'aide de $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 73,7 ; 155,8 ; 260,4 ; 374,4 ; 426,5 ; 540 ; 772,8 ; 1000.

$$\overline{xy} = \frac{3603,6}{8} = 450,45$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 450,45 - 4,5 \times 92,8375 = 450,45 - 417,76875 = 32,68125$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{204}{8} = 25,5$$

$$V(X) = 25,5 - 4,5^2 = 25,5 - 20,25 = 5,25 \text{ et } \sigma(X) \approx 2,2913.$$

$$\overline{y^2} = \frac{70\,984,55}{8} = 8873,06875$$

$$V(Y) = 8873,06875 - 92,8375^2 \approx 254,2673 \text{ et } \sigma(Y) \approx 15,9458.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{32,68125}{2,2913 \times 15,9458} \approx \frac{32,68125}{36,5362} \approx 0,8945$$

$$r \approx 0,89$$

Comparons au seuil usuel : $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ et $0,89 > 0,87$.

⇒ oui : $|r|$ dépasse le seuil, la corrélation reste forte malgré le creux du rang 5, un ajustement affine peut être envisagé

2) Les valeurs seront arrondies à 10^{-1} près. Donner une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{32,68125}{5,25} = 6,225 \approx 6,2$$

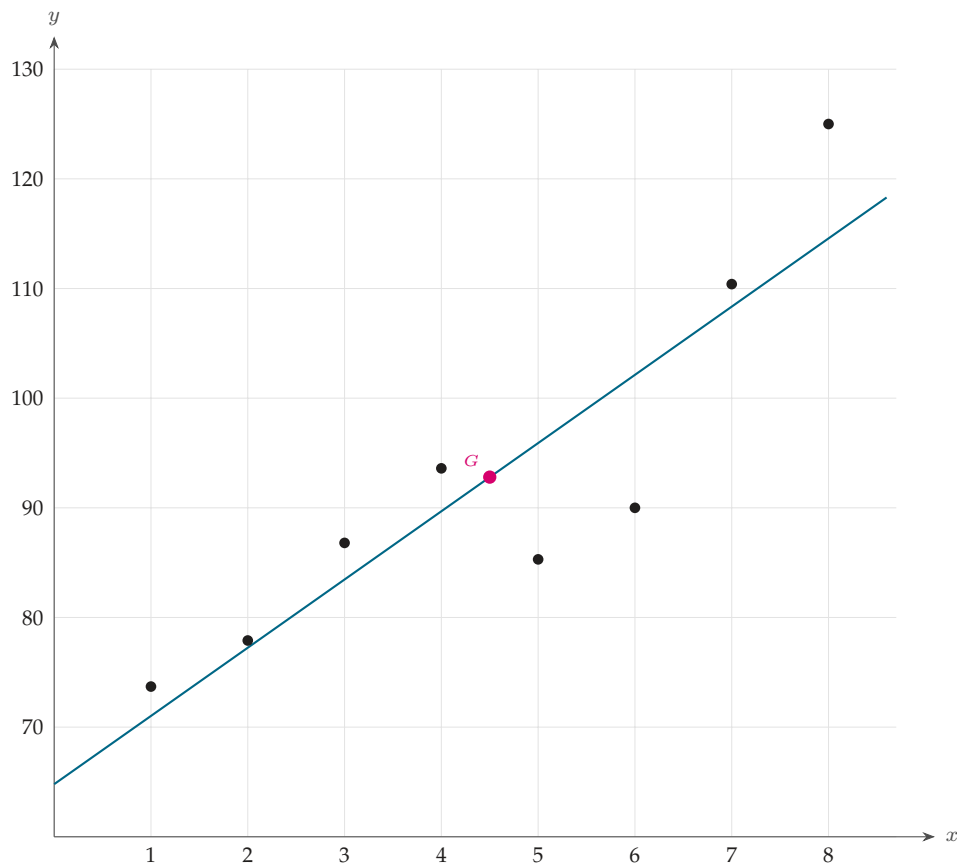
Déterminons l'ordonnée à l'origine, en gardant la valeur *non arrondie* de a :

$$b = 92,8375 - 6,225 \times 4,5 = 92,8375 - 28,0125 = 64,825 \approx 64,8$$

$$y = 6,2x + 64,8$$

Attention : si l'on reporte $a \approx 6,2$ au lieu de 6,225, on obtient $b \approx 64,9$. L'arrondi ne doit intervenir qu'à la toute fin de chaque calcul.

Vérifions que le point moyen $G(4,5 ; 92,8)$ appartient à la droite : $6,225 \times 4,5 + 64,825 = 92,8375 = \bar{y}$. ✓



Corrigé Ex 7 : nuage du C.A. Microsoft et droite $y = 6,2x + 64,8$ (axe y tronqué).